



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Specjalizacja: Technologie sieci urządzeń
mobilnych oraz chmury obliczeniowej

Szymon Kogut

Numer albumu: 24271

Zautomatyzowana analiza i ocena wdrożeniowa sieci wirtualnych w restrykcyjnych środowiskach brzegowych

Automated analysis and deployment evaluation of virtual networks
in restrictive edge environments

Rodzaj pracy

Magisterska

Imię i nazwisko promotora

dr Tadeusz Puźniakowski

Warszawa 22 czerwca 2026

Streszczenie: Celem pracy jest weryfikacja modeli i protokołów sieci wirtualnych pod kątem wydajności w restrykcyjnych warunkach oraz łatwości utrzymania w niezależnych projektach o niskim stopniu złożoności infrastrukturalnej.

W opozycji do sterylnych badań laboratoryjnych, opracowano w pełni zautomatyzowane i rygorystycznie reprodukowalne środowisko testowe, zdolne do emulacji rzeczywistej degradacji sieci oraz ograniczeń sprzętowych.

Porównaniem objęto protokoły OpenVPN, Nebula oraz WireGuard. Praca stanowi kompleksowe zestawienie wad, zalet oraz kosztów operacyjnych każdego z rozwiązań, połączone z analizą procesu ich wdrażania. W ramach projektu przygotowano również kompletne skrypty automatyzujące cykl wdrożeniowy badanych technologii.

Słowa kluczowe: vpn, openvpn, nebula, wireguard, benchmark



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Autor	Promotor	Recenzent
Szymon Kogut	dr Tadeusz Puźniakowski	-

Temat projektu
Zautomatyzowana analiza i ocena wdrożeniowa sieci wirtualnych w restrykcyjnych środowiskach brzegowych

Cel projektu
Ewaluacja wybranych protokołów sieci wirtualnych pod kątem wydajności w restrykcyjnych warunkach oraz ocena łatwości ich wdrożenia i utrzymania w niezależnej infrastrukturze.

Zakres projektu
Przegląd protokołów OpenVPN, WireGuard i Nebula; Analiza architektur scentralizowanych i rozproszonych; Ocena trudności wdrożenia i utrzymania; Automatyzacja procesu testowania wydajności; Emulacja degradacji infrastruktury sieciowej; Emulacja ograniczeń sprzętowych;

Wykluczenia
Audyty kryptograficzne i bezpieczeństwa; Weryfikacja podatności na głęboką inspekcję pakietów; Statyczna analiza kodu źródłowego objętych badaniem technologii; Komercyjne wdrożenia w środowiskach wielkoskalowych;

Spis treści

01. Wstęp	1
01.1. Motywacje	1
01.2. Cel	1
01.3. Prace powiązane	2
02. Słownik pojęć	3
03. Restrykcyjne środowisko	4
03.1. Rodzaj NAT	4
03.1.1. Static NAT	4
03.1.2. Dynamic NAT	4
03.1.3. Network Address and Port Translation (NAPT)	5
03.1.4. Carrier-grade NAT	6
03.2. Metody obejścia NAT	7
03.2.1. STUN (Session Traversal Utilities for NAT)	7
03.2.2. UDP Hole Punching	7
03.2.3. TURN (Traversal Using Relays around NAT)	7
03.3. Wysokie opóźnienia i jitter	8
03.4. Utrata pakietów	8
03.5. Ograniczenia protokołu UDP	8
03.6. Ograniczenia wydajności	9
03.7. Ograniczenia przepustowości	9
04. Badane modele	10
05. Model scentralizowany	10
06. Model rozproszony	10
07. Badane protokoły	11
07.1. Kryteria doboru	11
07.1.1. Kryterium nadrzędne	11
07.1.2. Kryteria opisowe	11
07.1.3. Kryteria kwalifikacyjne	11
07.1.4. Wyniki kwalifikacji	12
07.2. OpenVPN	13
07.3. WireGuard	14
07.4. Nebula	15
08. Metodyka oceny złożoności	16
09. Metodyka pomiaru wydajności	16
09.1. Eksperyment	16
09.2. Metryki	16
09.3. Narzędzia	16
09.4. Założenia narzędzia testowego	17
09.5. Infrastruktura	17
10. Konfiguracja środowiska	18
10.1. Automatyzacja procesu wdrażania	18
10.2. Konfiguracja OpenVPN	18
10.3. Konfiguracja WireGuard	18
10.4. Konfiguracja Nebula	18
11. Analiza wyników	19

11.1. Badanie wydajności sieciowej.....	19
11.2. Analiza obciążenia zasobów systemowych.....	19
11.3. Odporność na trudne warunki sieciowe.....	19
11.4. Analiza skalowalności.....	19
11.5. Ocena złożoności konfiguracji i utrzymania.....	19
12. Ankieta społeczności.....	20
13. Podsumowanie.....	21
13.1. Synteza wyników.....	21
13.2. Wnioski końcowe.....	21
14. Bibliografia.....	22
15. Załączniki.....	23
15.1. Ankieta.....	23
15.2. Inne.....	24

Spis rysunków

1. Schemat działania mechanizmu NAPT	5
--	---

01. Wstęp

01.1. Motywacje

Internet początkowo rozwijał się jako zdecentralizowana sieć tworzona oddolnie przez niezależne podmioty. Z czasem usługi świadczone za jego pośrednictwem zyskały na znaczeniu a wraz z tym uległy monopolizacji przez duże korporacje.

Aspekty takie jak suwerenność danych, ochrona prywatności, ograniczenie kosztów czy potrzeba autonomii to czynniki motywujące użytkowników indywidualnych oraz małe przedsiębiorstwa do zwrócenia się w stronę samodzielnego utrzymywania infrastruktury usług na potrzeby własne.

Z uwagi na niską adopcję IPv6 oraz ograniczenia nakładane przez dostawców usług internetowych stawiane dla prosumentów zasobów sieciowych, niezastąpione przy takim podejściu są sieci wirtualne. Łączą one urządzenia, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Jest to niezbędne dla zachowania pełni funkcjonalności w porównaniu z komercyjnymi rozwiązaniami.

01.2. Cel

Sieci nastawione na użytkowników końcowych stanowią wyzwanie dla każdego kto chce zajmować się utrzymaniem usług na własną rękę - brak publicznego adresu IPv4, restrykcyjny wariant NAT-u, brak możliwości administracji routerem brzegowym, niska stabilność łącza.

Praca ma na celu analizę wad i zalet dostępnych rozwiązań w domenie sieci wirtualnych oraz ocenę procesu ich wdrażania.

W związku z powyższym, przy analizie skupiono się nie tylko na pomiarze syntetycznej wydajności, ale między innymi, zbadano również skalowalność, łatwość wdrożenia oraz stabilność pracy w restrykcyjnych warunkach sieciowych.

01.3. Prace powiązane

Istniejąca literatura oceniająca wydajność protokołów VPN powiela fundamentalne błędy metodologiczne, które drastycznie obniżają wagę prezentowanych wyników.

Przegląd dotychczasowych analiz uwypukla następujące braki:

1. **Iluzoryczna powtarzalność i manualna analityka** - Publikacje opierają się na ad-hoc konfigurowanych środowiskach i ręcznym uruchamianiu testów. Brak rygorystycznej automatyzacji i dokumentacji infrastruktury sprawia, że odtworzenie warunków testowych jest niemożliwe.
2. **Brak izolacji i kontroli zmiennych** - Badania są realizowane w środowiskach nieizolowanych, na systemach typu Windows lub komercyjnych hipernadzorcach współdzielących zasoby. Brak zastosowania mechanizmów izolacji zasobów czy blokada skalowania częstotliwości procesora zanieczyszcza metryki narzutem systemu bazowego oraz zjawiskiem dławienia termicznego.
3. **Sterylność pomiarów** - Testy przeprowadzane są niemal wyłącznie w idealnych warunkach laboratoryjnych. Uzyskane w ten sposób maksymalne wartości przepustowości mają znikomą wartość użytkową.
4. **Brak profilowania degradacji** - W pracach omija się emulację rzeczywistych problemów infrastrukturalnych. Brak wykorzystania narzędzi do manipulacji stosem sieciowym i ograniczeń sprzętowych wyklucza ocenę zachowania protokołów w praktycznych zastosowaniach.
5. **Jednowymiarowość analiz** - Większość badań sprowadza się do trywialnego wniosku, że dany protokół osiąga najwyższą przepustowość. Całkowicie pomijany jest w nich koszt operacyjny i kontekst zastosowania.

W opozycji do wyżej wymienionych podejść, niniejsza praca weryfikuje protokoły w kontekście praktycznego zastosowania, gdzie surowa wydajność ustępuje miejsca łatwości wdrożenia i elastyczności.

Przedstawiona analiza porównawcza opiera się na w pełni zautomatyzowanym, wirtualnym środowisku, które wymusza sprzętową i sieciową degradację, gwarantując wiarygodność pomiarów.

Ponadto praca została wzbogacona o analizę trudności wdrożenia oraz porównanie wad i zalet danych rozwiązań technologicznych.

02. Słownik pojęć

1. Lorem - *Ipsum*

03. Restrykcyjne środowisko

Celem pracy jest analiza rozwiązań w kontekście ograniczających warunków. Poniższy rozdział omawia zagadnienia związane z tego typu środowiskiem.

03.1. Rodzaj NAT

Jest to decydujący czynnik utrudniający nawiązywanie połączeń z urządzeniami spoza sieci lokalnej. W zależności od typu NAT za jakimi znajdują się urządzenia, będzie to proces utrudniony bądź w pełni uniemożliwiony.

03.1.1. Static NAT

Przydziela publiczny adres każdemu urządzeniu z puli publicznych adresów. Z tego powodu nie stanowi bariery przy nawiązywaniu bezpośrednich połączeń między urządzeniami. Niewykorzystywany dla rozwiązań konsumenckich.

03.1.2. Dynamic NAT

Rozwiązanie rzadziej stosowane działające podobne do statycznego. Jedyna różnica jest taka, że adresy przydzielane są w sposób dynamiczny.

03.1.3. Network Address and Port Translation (NAPT)

Umożliwia współdzielenie jednego publicznego adresu IP przez wiele urządzeń. Zasada działania tego mechanizmu opiera się na użyciu portów dla rozróżnienia poszczególnych klientów.

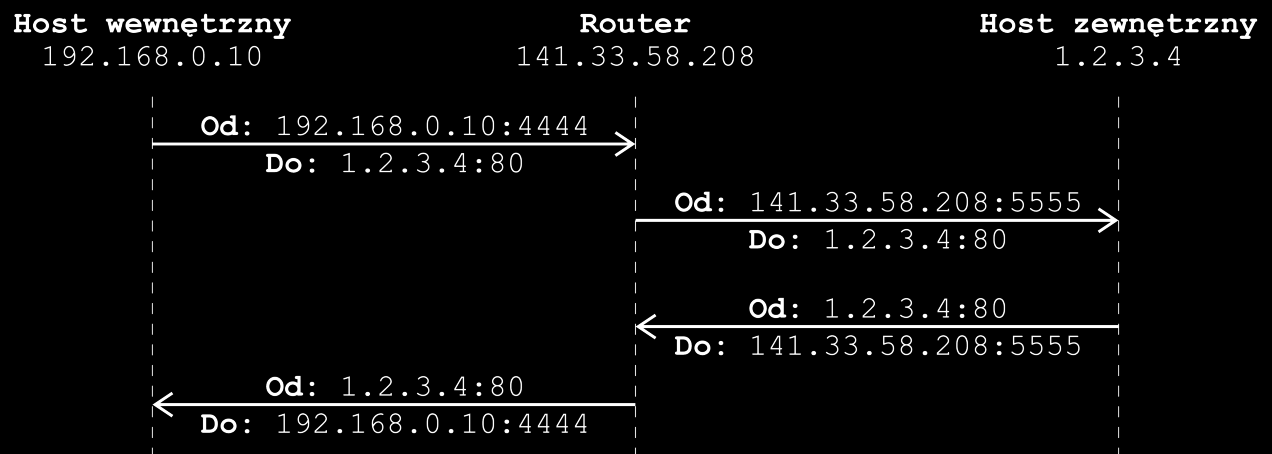
Każdy socket (kombinacja adresu i portu) w sieci wewnętrznej ma przypisany swój odpowiednik po publicznej stronie routera.

Przypisanie to odbywa się automatycznie, na żądanie, jest tymczasowe oraz w większości losowe.

Zapytania wychodzące są przekierowywane przez przypisany socket zewnętrzny (router podmienia adres i port źródłowy zapytań).

Analogicznie, wszelkie pakiety przychodzące na przypisany socket zewnętrzny są przekierowywane na socket wewnętrzny (router podmienia adres i port docelowy).

Przykład tego procesu został przedstawiony na poniższym diagramie:



Istnieje kilka implementacji NATP różniących się poziomem restrykcyjności odnośnie filtrowania przychodzących pakietów.

Full Cone NAT

Najbardziej permissywna implementacja. Nie wprowadza dodatkowych ograniczeń. Mapowanie portów może być predefiniowane lub definiowane w odpowiedzi na wysyłane zapytania.

Restricted Cone NAT

W tej implementacji pakiety przychodzące są domyślnie odrzucane. Zapytania wychodzące wywołują powstanie tymczasowych reguł akceptujących ruch przychodzący z tego samego adresu co adres docelowy zapytania.

Port Restricted Cone NAT

W tej implementacji pakiety przychodzące są domyślnie odrzucane. Zapytania wychodzące wywołują powstanie tymczasowych reguł akceptujących ruch przychodzący z tego samego socketu (adres:port) co socket docelowy zapytania.

Symmetric NAT

Najbardziej restrykcyjna implementacja. Posiada te same ograniczenia co poprzednia. Modyfikacja polega na zmianie mechanizmu przypisywania portów zewnętrznych.

Wcześniejsze implementacje współdzieliły wybrany socket zewnętrzny pomiędzy adresami docelowymi. W tej implementacji każdy socket wewnętrzny otrzymuje dedykowany socket zewnętrzny, dla każdego zewnętrznego hosta do którego wysłał zapytanie.

Gdy oba urządzenia znajdują się za tego typu NAT-em, nie ma możliwości nawiązania bezpośredniego połączenia pomiędzy nimi.

03.1.4. Carrier-grade NAT

Jest to specyficzny przypadek zastosowania NATP. Odnosi się on do jego wykorzystania w sieci wewnętrznej dostawcy internetu. Użytkownik współdzieli jeden adres z innymi klientami dostawcy. Istnieje wiele implementacji CGNAT. Natomiast główny podział wynika z wykorzystywanego protokołu.

Popularny mechanizm DS-Lite zakłada że klient nie otrzymuje żadnego adresu IPv4 a jedynie IPv6. Pakiety IPv4 są enkapsulowane w pakiety IPv6 przy przesyłaniu do routera brzegowego dostawcy.

Warto ponownie odnotować fakt, że jest to specyficzny sposób wykorzystania NATP, aniżeli jego konkretna implementacja. Przykładowo, CGNAT może być w NAT-em symetrycznym, ale równie dobrze może to być Full Cone NAT.

03.2. Metody obejścia NAT

03.2.1. STUN (Session Traversal Utilities for NAT)

Jest to protokół sieciowy pozwalający klientowi znajdującemu się za NAT poznać swój publiczny adres IP wyjściowy i port.

Klient z wewnątrz sieci prywatnej wysyła zapytanie do serwera STUN dostępnego publicznie. Serwer STUN analizuje nagłówki pakietu i odsyła do klienta odpowiedź zawierającą jego publiczny adres IP i port.

Jest to fundament tworzenia połączeń P2P.

03.2.2. UDP Hole Punching

Ta podstawowa technika polegająca na wykorzystaniu mechaniki działania NAT.

W uproszczeniu proces ten wygląda następująco:

1. Klienci poznają swoje publiczne adresy oraz porty z wykorzystaniem serwera STUN.
2. Klienci dokonują wymiany tych informacji za pośrednictwem współdzielonego kanału sygnałowego. Przykładem kanału sygnałowego może być publiczny serwer gry lub backend danej aplikacji.
3. Obaj klienci rozpoczynają cykliczne wysyłanie pakietów na otrzymany adres partnera do momentu nawiązania połączenia. W zależności od warunków sieciowych oraz stopnia synchronizacji, część pakietów może zostać odrzucona do momentu gdy druga strona również nie rozpocznie wysyłania.
4. Powstają reguły akceptujące ruch przychodzący od strony przeciwnej, istnieje kanał komunikacji P2P.

Do tego wymagana jest stałość mapowania zewnętrznych portów przez NAT. W innym przypadku port zewnętrzny zidentyfikowany przez serwer STUN nie będzie się pokrywał z tym który zostanie otwarty dla przeciwległego klienta. Z tego powodu jeżeli obaj klienci znajdują się za symetrycznym NAT-em, nawiązanie połączenia P2P w ten sposób jest niemożliwe.

03.2.3. TURN (Traversal Using Relays around NAT)

Jest to rozszerzenie protokołu STUN. Umożliwia stworzenie serwera funkcjonującego jako przekaźnik ruchu, w pełni omijając w ten sposób ograniczenia stawiane przez NAT.

Protokół ten działa w warstwie siódmej modelu OSI, implementowany jest on przez daną aplikację do obsługi pojedynczego socketu.

Z uwagi na to że serwer pośredniczy w komunikacji pomiędzy klientami, wprowadza on dodatkowy narzut sieciowy i wymaga dodatkowych zasobów.

03.3. Wysokie opóźnienia i jitter

VPN nadaje dodatkowe opóźnienie ponad to bazowe, wynikające z sieci użytkownika. W modelu rozproszonym, opóźnienia są zminimalizowane ponieważ poszczególne urządzenia komunikują się bezpośrednio ze sobą. W modelu scentralizowanym, każdy pakiet musi niejako nadrobić drogę poprzez przejście przez serwer zanim trafi do odbiorcy.

Jest to zależne od zastosowania, jednak opóźnienie może mieć na tyle duży wpływ by kategorycznie wykluczyć wykorzystanie sieci wirtualnych w pewnych przypadkach.

03.4. Utrata pakietów

W tunelach UDP, utrata pakietów powoduje braki w danych, ale nie zatrzymuje całej transmisji.

Natomiast w tunelach TCP może ona spowodować zjawisko TCP Meltdown - zarówno sam VPN, jak i aplikacja wewnątrz tunelu próbują jednocześnie retransmitować zgubione pakiety. Skutkuje to lawinowym wzrostem opóźnień, drastycznym spadkiem przepustowości i częstym zrywaniem sesji.

03.5. Ograniczenia protokołu UDP

Znacząco utrudnia zastosowanie większości z dostępnych rozwiązań. Może obejmować kompletną blokadę lub ograniczenie przepustowości względem TCP.

WireGuard oraz Nebula nie wspierają TCP w związku z czym ograniczenia nakładane na protokół UDP kompletnie uniemożliwiają lub utrudniają ich wykorzystanie.

OpenVPN oraz strongSwan są częściowo odporne, ponieważ przewidują wsparcie dla protokołu TCP.

Mimo tego UDP pozostaje preferowanym protokołem, niezależnie od wsparcia z uwagi na negatywne zjawisko TCP Meltdown oraz mniejszy narzut.

03.6. Ograniczenia wydajności

Kluczowym czynnikiem wpływającym na przepustowość szyfrowanego połączenia są możliwości kryptograficzne procesora. Dla urządzeń ze słabszymi jednostkami, wydajność protokołu ma jeszcze wyższe znaczenie dla osiągniętych wyników.

Tam gdzie maksymalna przepustowość ograniczona jest innymi czynnikami niż procesor, wydajność dalej ma znaczenie z uwagi na optymalność wykorzystania dostępnych zasobów.

W takim przypadku, mimo że osiągnięta przepustowość jest podobna, interesującym parametrem staje się poziom wykorzystania procesora, ilość zużywanej energii.

03.7. Ograniczenia przepustowości

Ograniczenia stawiane przez infrastrukturę, dyktują maksymalne wyniki przepustowości możliwe do osiągnięcia przez protokół.

W przypadku gdy ograniczenia te są wysokie, ważniejszymi kryteriami wyboru stają się inne wady oraz zalety protokołu niż surowe wyniki wydajności.

04. Badane modele

05. Model scentralizowany

Cały ruch sieciowy jest przekierowywany przez centralny serwer. Nawet gdy oba urządzenia fizycznie znajdują się blisko siebie, przesył danych dalej odbywa się z wykorzystaniem serwera jako pośrednika.

Konfiguracja i weryfikacja tożsamości użytkowników następuje na serwerze. Umożliwia to zarządzanie całą siecią, bez konieczności ponownego wdrażania poszczególnych klientów.

Sieć w oparciu o publiczny serwer, jako hub dla wszystkich węzłów, usuwa potrzebę nawiązywania bezpośrednich połączeń. Jest to duże uproszczenie w przypadku gdy klient znajduje się za symetrycznym NAT-em.

Centralny węzeł oznacza również pojedynczy punkt awarii oraz wąskie gardło. Przepustowość sieci jest ograniczona wydajnością łącza i procesora serwera centralnego.

06. Model rozproszony

Połączenia nawiązywane są bezpośrednio pomiędzy klientami sieci. Zmniejsza to opóźnienia do minimum. Połączenie może być nawiązane bez użycia dodatkowych serwerów. Opcjonalny serwer służy jedynie do wymiany informacji w procesie inicjalizacji połączenia dla klientów za NAT-em.

Obciążenie rozkłada się na poszczególne węzły, nie ma więc wąskiego gardła. Znika również pojedynczy punkt awarii, zwiększając odporność sieci.

Dla pewnych zastosowań, brak centralizacji staje się minusem. Włączanie nowych klientów do sieci jest utrudnione. Nie ma również centralnej kontroli nad działaniem poszczególnych węzłów.

07. Badane protokoły

07.1. Kryteria doboru

07.1.1. Kryterium nadrzędne

Rozwiązanie musi stanowić samoistną, bezpośrednią implementację mechanizmów tunelowania i kryptografii. Wyklucza się nakładki oprogramowania oraz systemy orkiestracji.

07.1.2. Kryteria opisowe

1. **Dojrzałość technologiczna i stabilność** - protokół powinien posiadać stabilną wersję oraz udokumentowaną specyfikację.
2. **Dostępność i otwartość kodu źródłowego** - preferowane są rozwiązania otwartoźródłowe.
3. **Powszechność zastosowania** - protokół powinien mieć rzeczywiste wdrożenia produkcyjne lub szeroką bazę użytkowników.
4. **Aktualność i perspektywa rozwoju** - protokół nie jest wycofany z użycia lub uznany za przestarzały.
5. **Wsparcie dla różnych platform** - protokół powinien posiadać wsparcie dla różnych architektur i systemów operacyjnych.

07.1.3. Kryteria kwalifikacyjne

1. Z pominięciem oprogramowania klienckiego w modelu scentralizowanym, wszelkie oprogramowanie wymagane do wdrożenia infrastruktury danego protokołu udostępnione jest na licencji zatwierdzonej przez OSI. [1]
2. Posiada opublikowaną specyfikację techniczną.
3. Posiada co najmniej jedną stabilną wersję oznaczoną jako produkcyjna.
4. Jest aktywnie rozwijany, co potwierdza aktywność w repozytorium kodu źródłowego w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
5. Oprogramowanie serwerowe protokołu posiada wsparcie dla systemu operacyjnego Linux.
6. Wdrożenie i utrzymanie nie wymaga użycia infrastruktury lub usług stron trzecich.

07.1.4. Wyniki kwalifikacji

Na podstawie zdefiniowanych kryteriów kwalifikacyjnych, do dalszej analizy zakwalifikowano następujące rozwiązania:

1. **OpenVPN** - dojrzałe rozwiązanie realizujące model scentralizowany. Stanowi powszechnie stosowany punkt odniesienia w pracach porównawczych dotyczących sieci VPN.
2. **WireGuard** - minimalistyczny protokół warstwy trzeciej. W zależności od konfiguracji realizuje model scentralizowany lub rozproszony.
3. **Nebula** - protokół mesh VPN oparty na modelu rozproszonym z węzłami lightweight pełniącymi rolę koordynacyjną. Całość infrastruktury utrzymywana jest przez użytkownika.

07.2. OpenVPN

Jeden z najpopularniejszych protokołów realizujący model scentralizowany ze wsparciem dla TCP i UDP. Często stanowi punkt odniesienia w pracach porównawczych. Udostępniany jest na licencji GPLv2.

Autoryzacja opiera się o PKI z obustronną weryfikacją. Certificate Authority podpisuje zarówno certyfikat serwera jak i każdego klienta. Odebranie dostępu odbywa się przez wpisanie na Certificate Revocation Lists.

Wspierane są również dodatkowe metody weryfikacji z wykorzystaniem loginu i hasła takie jak: LDAP, RADIUS, PAM, SAML, TOTP/MFA, Active Directory i tym podobne.

Dostępny jest oficjalny klient graficzny dla każdego popularnego systemu operacyjnego za wyłączeniem Linux (tylko CLI). Sam serwer jest dostępny w dwóch wariantach: Access Server oraz Community Edition.

Access Server jest płatnym produktem nastawionym na klienta korporacyjnego, posiada interfejs webowy posiadających szerokie możliwości konfiguracji oraz wiele narzędzi ułatwiających wdrażanie nowych klientów.

Community Edition jest w pełni darmowy, nie posiada interfejsu graficznego, ma jedynie podstawowe funkcjonalności. Jego wdrożenie jest skomplikowane oraz wymaga ręcznego tworzenia wszystkich plików konfiguracyjnych i kryptograficznych.

07.3. WireGuard

Minimalistyczny protokół przewyższający wydajnością OpenVPN w większości publikacji. W przeciwieństwie do OpenVPN konfiguracja jest skrajnie prosta bo oparta o pojedynczy plik konfiguracyjny.

Słynie z wyjątkowo krótkiego kodu źródłowego składającego się z około 4 tysięcy linii kodu, kilkudziesięciokrotnie mniej od konkurencyjnych rozwiązań.

Autoryzacja bazuje w całości i wyłącznie na kryptografii asymetrycznej. Każdy węzeł posiada statyczną parę kluczy Curve25519.

Wspiera jedynie protokół UDP, nie ma żadnej wbudowanej formy automatycznego odkrywania węzłów czy mechanizmów omijania NAT. Wymaga znajomości adresu IP i klucza publicznego wszystkich węzłów, już na poziomie tworzenia konfiguracji.

Wszelkie aspekty sieciowe są precyzyjnie definiowane przez poszczególne reguły iptables, nie przez konfigurację samego węzła. Mimo że protokół jest stricte P2P, dowolność i niskopoziomowość konfiguracji umożliwia stworzenie sieci o dowolnej charakterystyce.

Surowy charakter protokołu wprowadza wysoki próg wejścia, natomiast staje się dużym atutem po głębszym zapoznaniu się z dokumentacją.

07.4. Nebula

Stosunkowo nowy, bo powstały w 2019 roku protokół wprowadzony przez Slack [3] a obecnie utrzymywany przez Defined Networking [2]. U podstaw buduje sieć typu mesh.

Autoryzacja jest oparta o mechanizm typu PKI, który umożliwia obustronną weryfikację podczas tworzenia połączeń pomiędzy węzłami. Para kluczy ED25519 pełni rolę Nebula Certificate Authority która podpisuje certyfikaty poszczególnych węzłów.

Każdy certyfikat zawiera informacje takie jak predefiniowane IP wewnątrz sieci, do jakich grup należy węzeł (arbitralne ciągi znaków np. administratorzy) oraz okres ważności certyfikatu (not-before/not-after).

Dodatkowa kontrola dostępu (filtrowanie pakietów) na poziomie każdego węzła realizowana jest na podstawie przynależności do grupy.

Podobnie jak przy WireGuard, konfiguracja każdego węzła oparta jest o pojedynczy plik konfiguracyjny.

W prawie każdej sieci Nebula przynajmniej jeden węzeł ma statyczne IP i pełni rolę lighthouse. Ta funkcjonalność umożliwia innym węzłom automatyczne odkrywanie (peer discovery) oraz asystuje przy przechodzeniu przez NAT (NAT traversal). W przypadku gdy nawiązanie połączenia P2P jest niemożliwe, węzeł lighthouse może opcjonalnie pełnić rolę przekaźnika dla innych węzłów.

Brak serwera centralnego, mechanizm automatycznego odkrywania z priorytetyzacją połączeń lokalnych oraz prostota konfiguracji pozytywnie wyróżniają ten protokół wśród innych badanych.

08. Metodyka oceny złożoności

Z uwagi na brak możliwości sprowadzenie tego procesu do pomiaru listy obiektywnych metryk, przedstawiona ocena złożoności ma charakter subiektywnego opisu wad i zalet danego rozwiązania.

09. Metodyka pomiaru wydajności

09.1. Eksperyment

Jako eksperyment definiuje się zbiór parametrów:

- Czy oraz jaki protokół jest badany
- Limit przepustowości
- Emulowana wartość delay oraz jitter
- Taktowanie rdzeni przypisanych do klienta i serwera
- Ilość rdzeni przypisanych do klienta i serwera

Cały test składa się z wielu pojedynczych eksperymentów.

09.2. Metryki

Pomiarem objęta została **przepustowość** oraz **wykorzystanie procesora**.

09.3. Narzędzia

Skrypt automatyzujący proces testowania został napisany z wykorzystaniem języka **Python**.

Proces budowy obrazu dysku został zautomatyzowany w oparciu o język **Bash**.

Pozostałe narzędzia:

1. **iperf3** - Narzędzie do pomiaru przepustowości sieci pomiędzy dwoma urządzeniami (architektura klient-serwer).
2. **tc** - Zestaw narzędzi do sterowania przepływem ruchu sieciowego, pozwalający na symulację warunków sieciowych (np. opóźnienia, ograniczenia przepustowości).
3. **KVM/QEMU** - Zintegrowany z jądrem Linux hipernadzorca (KVM) oraz emulator sprzętu (QEMU), umożliwiające pełną wirtualizację ze wsparciem sprzętowym.
4. **virsh** - CLI do zarządzania maszynami wirtualnymi.
5. **live-build** - Narzędzie do zautomatyzowanego budowania niestandardowych, uruchamialnych z nośników wymiennych obrazów systemów operacyjnych bazujących na Debianie.
6. **cpupower** - Narzędzie do monitorowania i modyfikowania parametrów pracy procesora, w tym profili zarządzania energią i taktowaniem.
7. **sar** - Narzędzie użyte do gromadzenia danych o obciążeniu CPU.

09.4. Założenia narzędzia testowego

Podstawowym założeniem projektu jest wykorzystanie frameworku live-build do automatycznego przygotowania już skonfigurowanego systemu zawierającego gotowy do użycia skrypt oraz środowisko testowe.

Wszelka konfiguracja zgodna jest z praktyką infrastructure as code.

Całość maksymalizuje potencjał do otworzenia przez całkowitą eliminację manualnej ingerencji poprzez automatyzację nie tylko procesu testowania jak i również samego etapu budowania narzędzia.

Sercem projektu jest skrypt orkiestrujący. Jego zadaniem jest przeprowadzenie testu poprzez wywoływanie serii poleceń systemowych na maszynach wirtualnych oraz goście.

09.5. Infrastruktura

Test zakłada wykorzystanie trzech maszyn wirtualnych:

Klient ⇄ Router ⇄ Serwer

Każda z maszyn uruchamiana jest z użyciem identycznego obrazu dysku, przygotowywanego w analogiczny sposób co obraz hosta.

To jaką rolę przyjmie dana maszyna jest więc umowne, zależne od uruchamianych komend i konfiguracji maszyn wirtualnych z poziomu hosta.

Klient i serwer połączeni są odrębnymi sieciami z routerem. Przekierowywanie ruchu pomiędzy sieciami odbywa się całkowicie na routerze.

Istnieje również trzecia, odrębna sieć, dedykowana zarządzaniu maszynami, która łączy wszystkie maszyny wirtualne wraz z hostem.

10. Konfiguracja środowiska

10.1. Automatyzacja procesu wdrażania

10.2. Konfiguracja OpenVPN

10.3. Konfiguracja WireGuard

10.4. Konfiguracja Nebula

11. Analiza wyników

11.1. Badanie wydajności sieciowej

11.2. Analiza obciążenia zasobów systemowych

11.3. Odporność na trudne warunki sieciowe

11.4. Analiza skalowalności

11.5. Ocena złożoności konfiguracji i utrzymania

12. Ankieta społeczności

W ramach pracy przeprowadzona została ankieta społeczności pośród użytkowników forum Reddit r/sysadmin oraz r/homelabbing.

Ankieta została udostępniona za pośrednictwem narzędzia Google Forms. Pełna treść ankiety dostępna jest w dziale o załącznikach.

Wnioski z ankiety.

13. Podsumowanie

13.1. Synteza wyników

13.2. Wnioski końcowe

14. Bibliografia

Podane adresy URL zostały sprawdzone dnia 1 grudnia 2024.

- [1] Autor: Open Source Initiative Rok: 2026 Tytuł: OSI Approved Licenses Link: <https://open-source.org/licenses>
- [2] Autor: Defined Networking Rok: 2026 Tytuł: Strona internetowa Link: <https://defined.net/>
- [3] Autor: Slack Technologies Rok: 2026 Tytuł: Strona internetowa Link: <https://slack.com/>

15. Załączniki

15.1. Ankieta

1. Which protocols do you currently deploy/use in your homelab? (Wybór wielokrotny)
 - a) OpenVPN
 - b) strongSwan
 - c) WireGuard
 - d) Headscale
 - e) Nebula
2. Which protocols have you ever deployed/used in your homelab at least once but do not currently use? (Wybór wielokrotny)
 - a) OpenVPN
 - b) strongSwan
 - c) WireGuard
 - d) Headscale
 - e) Nebula
3. How would you describe your relationship with the protocols you use? (Jednokrotnego wyboru)
 - a) I know them inside out.
 - b) I know enough to get by.
 - c) It's a mystery to me how they work, and whether they are working as intended.
4. When using your current setup, do you feel:
 - a) Confident and secure.
 - b) Satisfied, but always slightly worried something is broken.
 - c) Like I'm just waiting for the moment it breaks.

5. Go through the list below and check any protocol that matches the description: (Siatka wyboru)
- a) Setup is "set and-forget."
 - b) It just works.
 - c) Adding new devices to the network is a breeze.
 - d) The connection stays stable even when I switch networks.
 - e) The configuration is clean and simple.
 - f) It's well documented.
 - g) It's well supported across different OS.
 - h) It is modern and secure. Troubleshooting it is straightforward.
 - i) I would recommend it.
6. Go through the list below and check any protocol that matches the description: (Siatka wyboru)
- a) Setting it up is a massive headache.
 - b) It kills my connection speed/adds latency.
 - c) Managing credentials/certs is a total nightmare.
 - d) The connection often drops.
 - e) The config files are a mess to deal with.
 - f) It's a pain behind a strict firewall.
 - g) It requires way too much "babysitting."
 - h) It's way too complex for what I actually need.
 - i) You need a degree in networking just to run it.
 - j) I would warn others not to use it.

15.2. Inne

Pozostałe załączniki znajdują się na załączonym do pracy dysku optycznym.

- 1. Lorem ipsum dolor sit amet
- 2. Lorem ipsum dolor sit amet
- 3. Lorem ipsum dolor sit amet